Analisi Matematica 3: Tutorato 11

Adriano Breggia Vincenzo Antonio Isoldi

12 Dicembre 2025

Esercizio 1

Trovare quattro soluzioni distinte del problema di Cauchy

$$\begin{cases} u' = \dfrac{u}{t} + t\sqrt{|u|} \\ u(1) = 0 \end{cases}.$$

Esercizio 2

Trovare una funzione u definita in $\mathbb{R}^3 \setminus \{0\}$ che soddisfi le seguenti condizioni:

(1) $\Delta u = \|\nabla u\|^2$ in $\mathbb{R}^3 \setminus \{0\}$;

(2) $u(x) = -\log 2$ per ogni $x \in \mathbb{R}^3$ con $\|x\| = 1$;

(3) $\lim\limits_{\|x\| \to +\infty} u(x) = 0$.

Suggerimento: cercare u radiale, cioè della forma $u(x) = g(\|x\|)$.
Nota: Si tratta del Problema 3 dello scritto del 25/01/2025.

Esercizio 3

Determinare l'integrale generale dell'equazione

$$u' = \frac{t}{\sin u}$$

e rappresentarlo graficamente.

Esercizio 4

Risolvere i seguenti problemi di Cauchy:

$$(a)\ \begin{cases} y' = \dfrac{y}{x} + \sqrt{1 - \dfrac{y^2}{x^2}} \\ y(2) = 0 \end{cases}, \qquad (b)\ \begin{cases} y' = \dfrac{y}{x} + \sqrt{1 - \dfrac{y^2}{x^2}} \\ y(1) = 1 \end{cases}.$$

Nel caso (b) la soluzione è unica? Motivare la risposta e, in caso contrario, trovare due soluzioni distinte.